巽友正 流体力学

第1章 流体とはなにか

多田 瑛貴
公立はこだて未来大学 システム情報科学部
複雑系知能学科 複雑系コース 3年

写真: 北海道函館市恵山

流体とはなにか

連続体

物質を**微視的尺度**でみると
物理的性質を考えるとき、分子や原子の振る舞いを考慮する必要がある

巨視的尺度では、これらを平均化
密度・速度・圧力といった平均量のみで現象を記述

そのような平均量は空間的・時間的に連続であり
このように表された物質を**連続体**と呼ぶ

「微視的尺度」「巨視的尺度」は「マクロ」「ミクロ」としたほうが
読みやすいかもしれないが、ここはとにかく書籍に合わせることとする

流体

連続体の中で、変形に対して抵抗が働かない (気体と液体に固有の性質)
性質をもつものを**流体**という

平均量の定義

体積 v に含まれる気体分子の個数 n を考える
このときの平均の分子の個数はn/v

気体がvの中心ほど濃くなり、外側ほど薄い場合
vを小さくしていけばn/vは大きくなる

しかし、vをより小さくとっていけば
いずれn/vは一定量に近づき、適切な濃さの量が得られるだろう

ここで伝えたいことは、密度が不均一でも、丁度良く小さい範囲をとれば
その範囲内では均一な濃さが得られる、ということと思われる

このとき n/v を「**数密度**」 mn/vを「**密度**」と呼ぶ mは分子の質量

しかし、vが極端に ...分子の大きさが無視できないほど 小さくなれば
n/vは不連続的に大きく変動してしまい、密度を適切に得られない

つまり、v が分子一個あたりの体積 v_0 と比較し

$$v \gg v_0$$

となる必要がある

尺度で言えば、$l = v^{1/3}$ が**微視的な**尺度 $l_0 = v_0^{1/3}$ と比較し

$$l \gg l_0$$

$$l \gg l_0$$

このような尺度を用いた平均操作により
空間内の各点での密度ρが定義され、座標xの関数$\rho(x)$と書ける

同様に、気体の速度u、圧力p、温度Tなどの量もxの関数として書ける
流体は、このようないくつかの平均量や巨視的な量で表される物質である

より厳密な定義

先程の定義は、流体が常に局所的熱平衡か、それに近い状態にあることを仮定